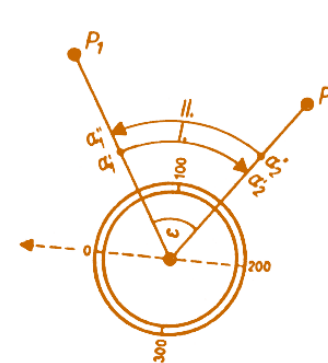
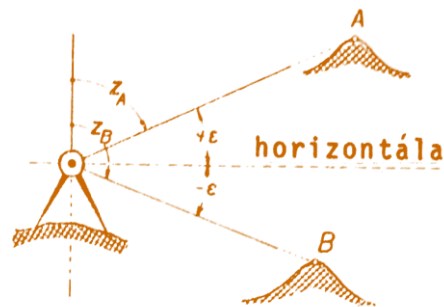
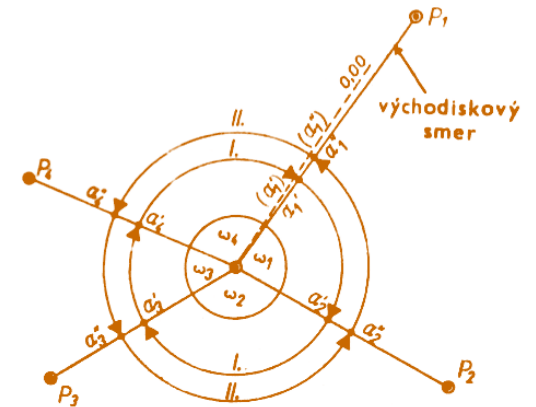


Geodézia I.

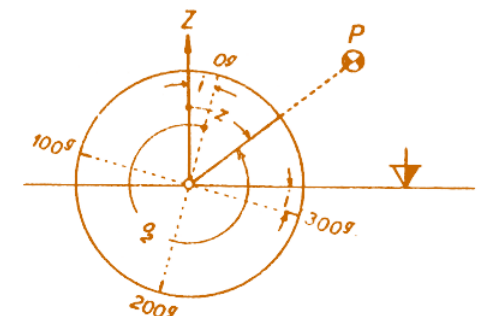
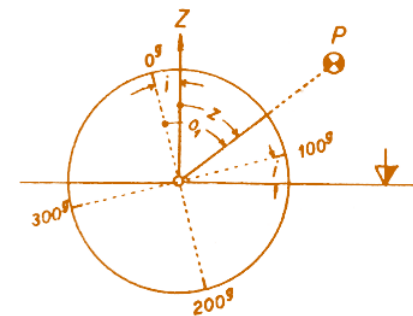
- Teodolit
- Statívy a olovnice
- Odčítacie pomôcky – mechanické a optické



I. poloha



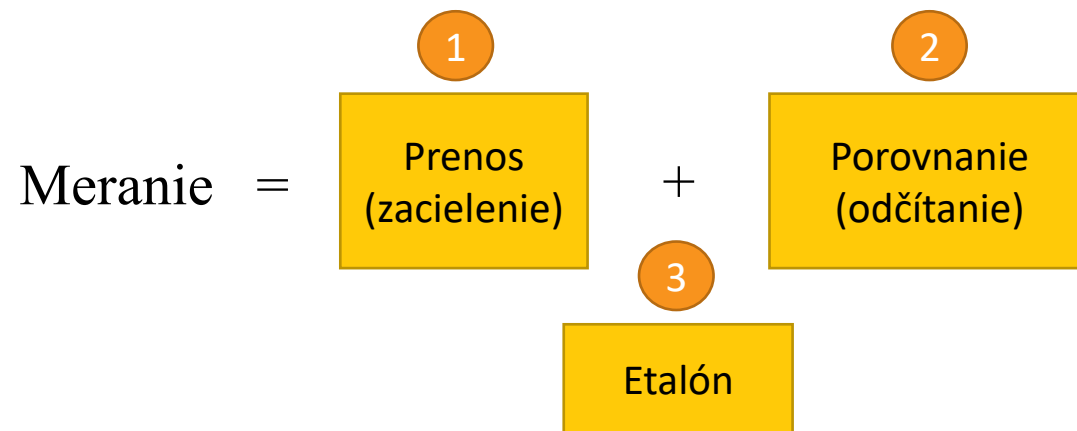
II. poloha



Základné koncepty merania a meracích prístrojov

- Geodetické veličiny: uhly, dĺžky, prevýšenia/odčítania.
- Prístroje vs. pomôcky
- Funkčné princípy na získanie odvodených parametrov (...súradnice)
- Dynamicko-informačný model
- Tri druhy základných zariadení prístroja možno realizovať na princípoch:
 - Mechanických,
 - Optických alebo opticko-mechanických,
 - Elektronických alebo častejšie elektro-optických.

PROCES MERANIA A ÚLOHA PRÍSTROJA



Príklady jednotlivých zariadení

Princíp realizácie	Mechanický	Optický	Elektronický
1. Prenos	ručný	ďalekohľad	snímač
2. Odčítanie	vernier, index	optický mikrometer	fázomer
3. Etalón	pásmo	sklený kruh	elektromagn. vlna

- Meranie – dynamický proces (ovládacie zariadenia + zariadenia na real. zákl. smerov).
- Opticko-mechanická realizácia s využitím elektroniky.
- Hmotné prostredie.
- Interakcia v teréne.
- Vplyv na výsledky merania má:
 - prístroj,
 - merač,
 - prostredie.

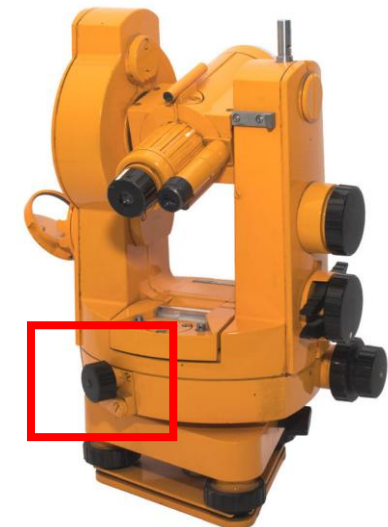
Teodolit

- Geodetický prístroj, ktorý umožňuje najpresnejšie meranie a vytyčovanie smerov, uhlov, v určitom prípade aj dĺžok a prevýšení.
- Prvý teodolit zostrojil v r. 1720 mechanik John Sisson,
- V ČSR teodolity vyrábala firma J. J. Frič v Prahe v r.1883 vyrobili prvý teodolit so skleneným kruhom, neskôr „Meopta“.
- Najväčší svetoví výrobcovia teodolitov:
 - Nemecko: C. Zeiss Jena (1908), Opton (1946), Breithaupt (1762), Fennel.
 - Švajčiarsko: Wild, Kern.
 - Leica 1986, Trimble, Topcon, Sokkia, Nikon....
 - Rusko, Amerika, Japonsko (po r.1970).
 - Maďarsko: MOM (1960).



Delenie teodolitov

- Podľa materiálu kruhov a spôsobu odčítania:
 - Teodolity s kovovými kruhmi (verniérové).
 - Optické teodolity (so sklenenými kruhmi a optickým odčítacím systémom).
 - Elektronické teodolity (UMS) – digitálne (s osobitnými kruhmi -elektronický interpolator).
 - Robotické – motorizované (RUMS).
- Podľa vertikálnych osových systémov:
 - jednoosové (tiež jednoduché),
 - dvojosové:
 - repetičné,
 - reiteračné (s posunom vodorovného kruhu).



Delenie teodolitov

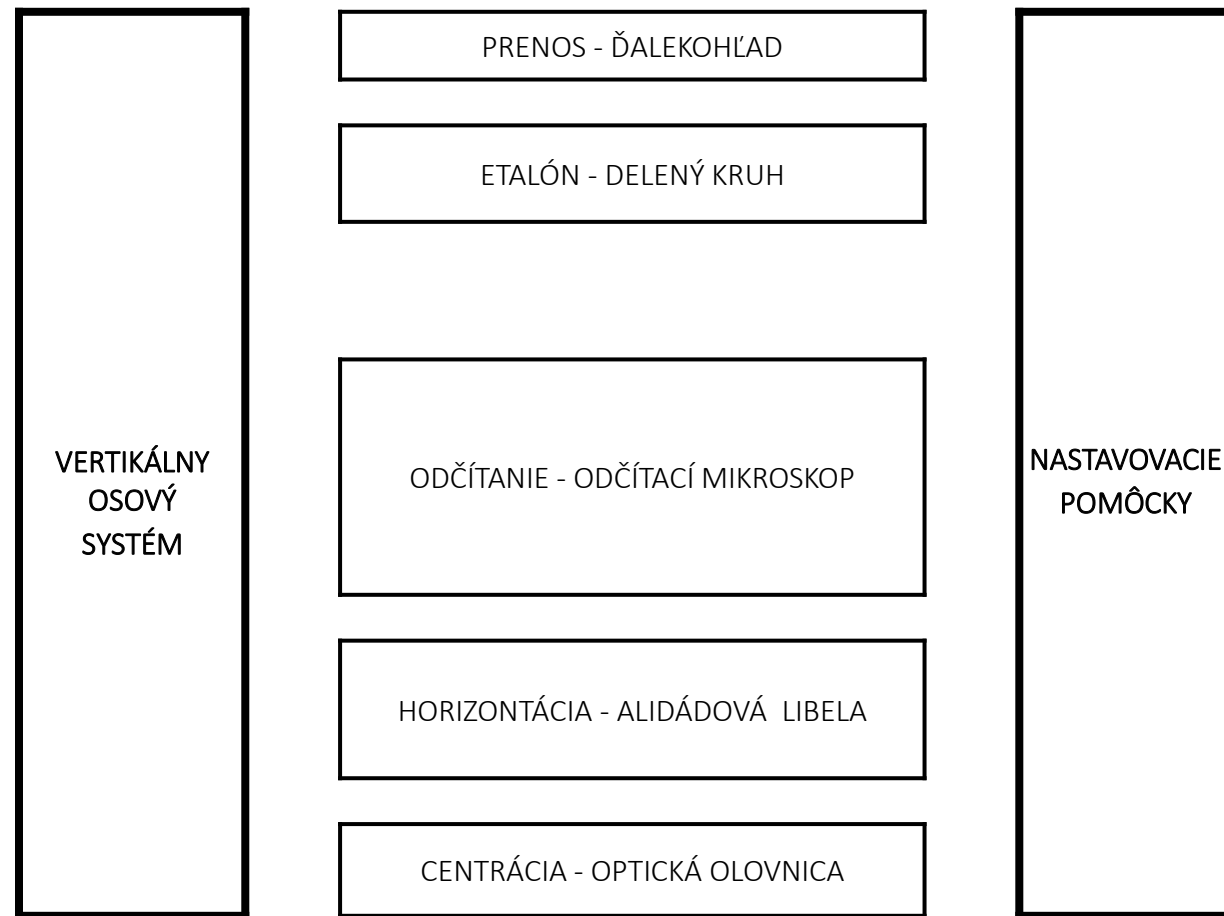
- Podľa presnosti merania (smerov) zatriedujeme teodolity do štyroch tried (skupín) presnosti, pričom kritériom je **stredná chyba smeru, meraného jedenkrát v dvoch polohách m_{α}** .
- Triedy presnosti:
 1. Teodolity najvyššej presnosti (TP1)- $m_{\alpha} < 2''$ (0,67") - Wild T3, Leica TS 30, TM50, Leica TC 2003, Leica 6000.
 2. Teodolity vyššej presnosti (TP2) - $m_{\alpha} < 6''$ (2") – Trimble S8 DR PLUS ROBOTIC, Zeiss Theo 010A, Wild T2, Leica 1201, 1202.
 3. Teodolity strednej presnosti (TP3) - $m_{\alpha} < 20''$ (6,7") – Leica 1203, Zeiss Theo 020A, 020B.
 4. Teodolity nižšej presnosti (TP4) - $m_{\alpha} > 20''$ (6,7") – Zeiss Theo 080A.

Konštrukčné princípy teodolitov

- Nároky na konštrukciu a výrobu teodolitov sú veľmi vysoké.
- Napr. teodolity najvyššej triedy presnosti musia umožniť meranie vodorovného smeru so strednou chybou jedného merania $m_{\alpha} < 2''$. Pri kruhu $d = 100 \text{ mm}$ zodpovedá lineárnej hodnote Δ na jeho obvode:

$$\Delta = \frac{2''}{\rho''} 0.05 \approx 0,16 \mu\text{m}$$

- Konštrukčné princípy sú spoločné pre optické aj elektronické teodolity (UMS). Vychádzajú z princípu merania smerov.



Funkčná bloková schéma teodolitu

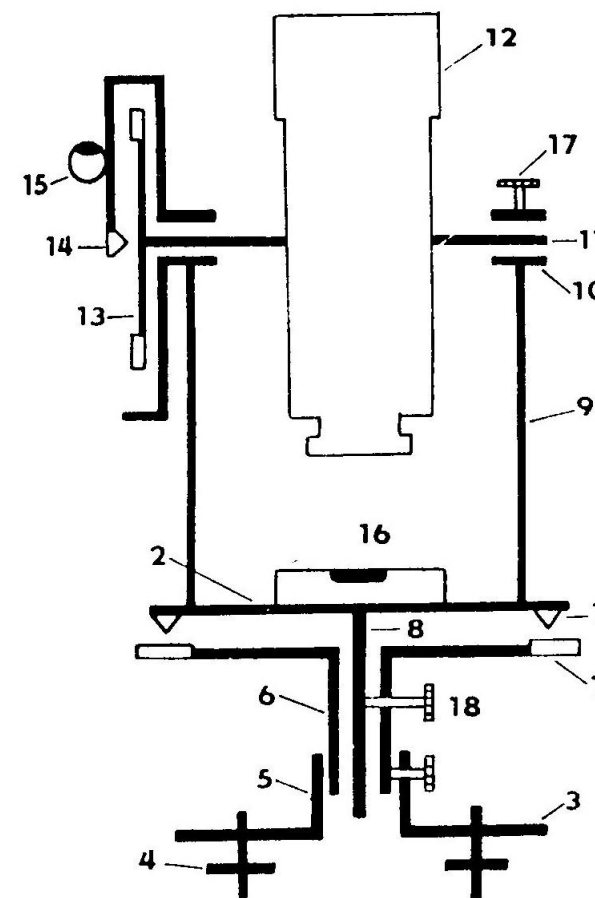
Jednotlivé části teodolitu

HORNÁ ČASŤ:

- Alidáda vybavená odčítacou pomôckou a alidádovou libelou,
- nosiče ďalekohľadu s ložiskom pre horizontálnu os, na ktorej je pevne nasadený ďalekohľad a výškový kruh s odčítacou pomôckou,
- indexová libela,
- svorky a pohybovky.

DOLNÁ ČASŤ:

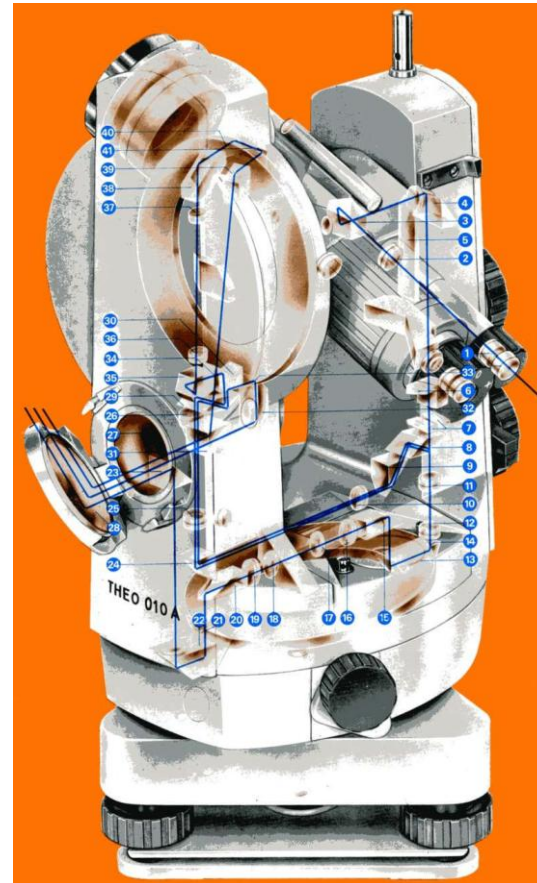
- Urovnávacia podložka s puzdrom pre vertikálny osový systém,
- vodorovný kruh.



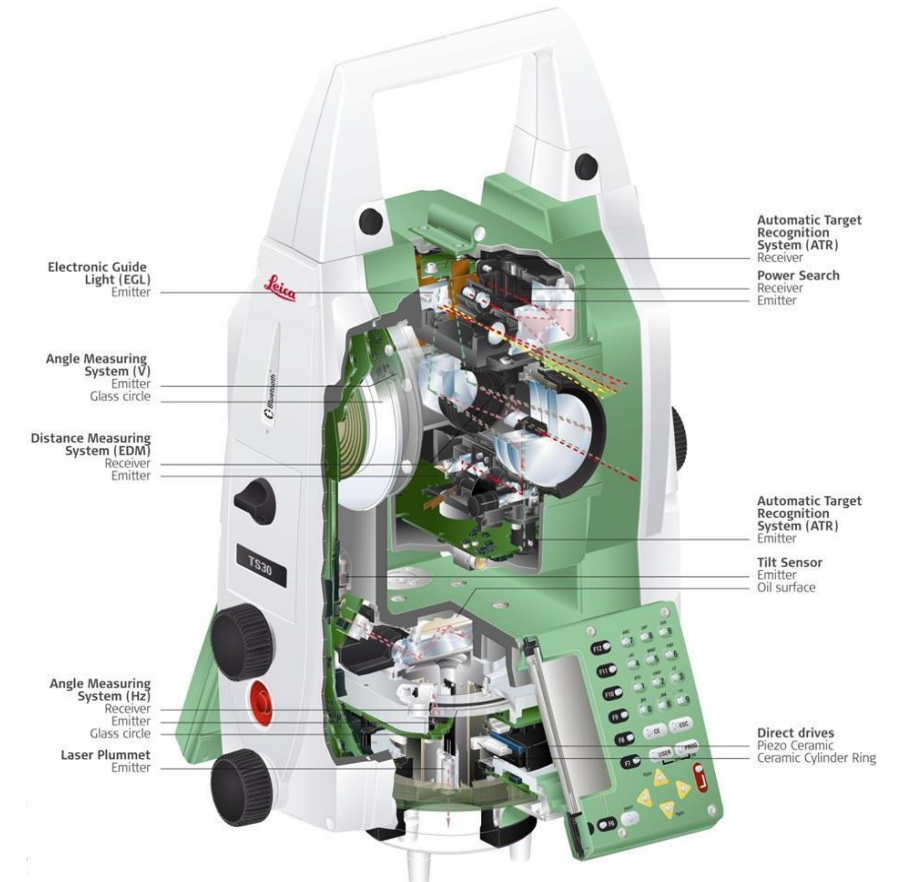
Optické teodolity vs. Univerzálna meracia stanica (UMS)



Zeiss THEO 080A

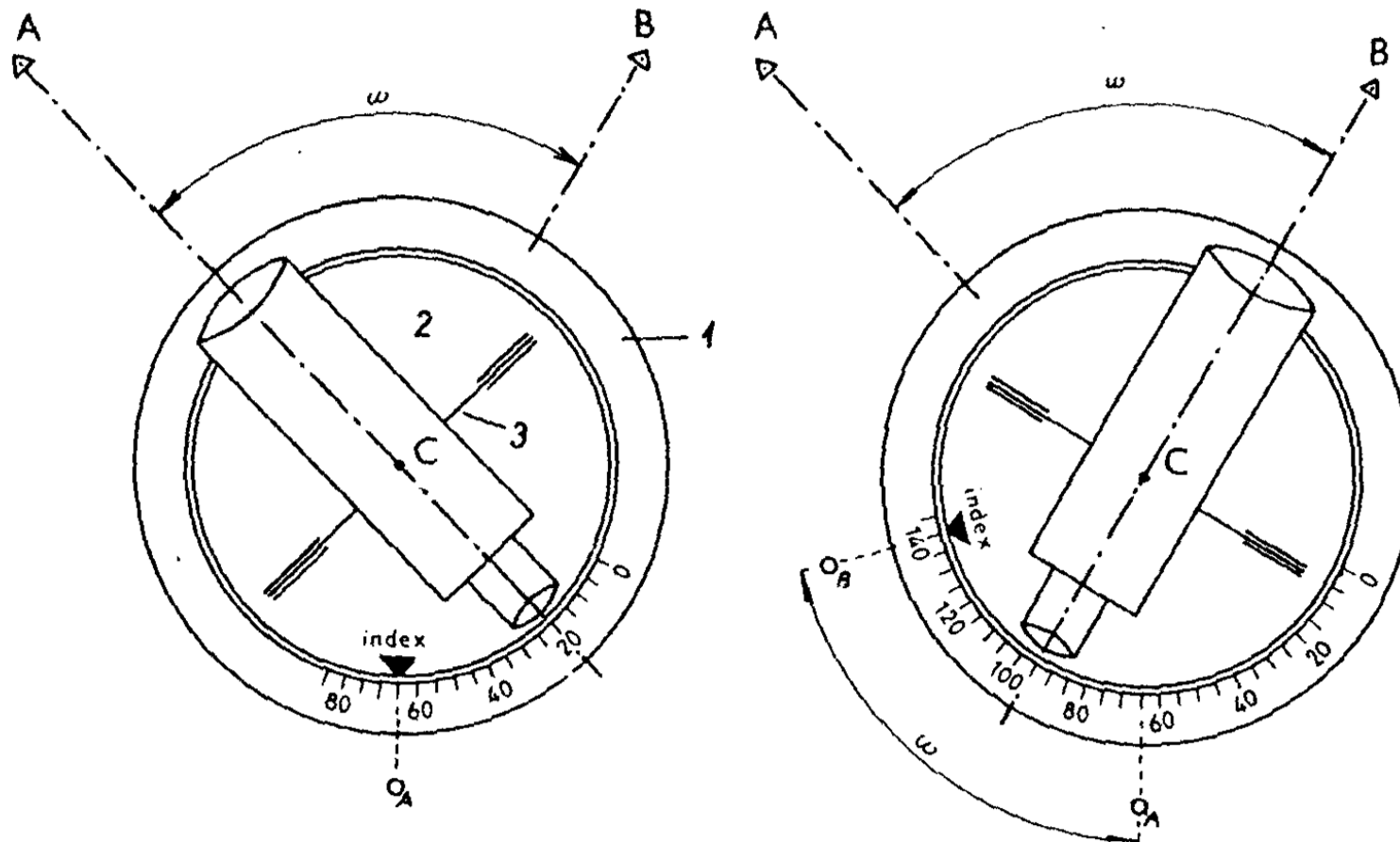


Zeiss THEO 010A



Leica TS30

Meranie vodorovného smeru



$$\omega = O_B - O_A$$

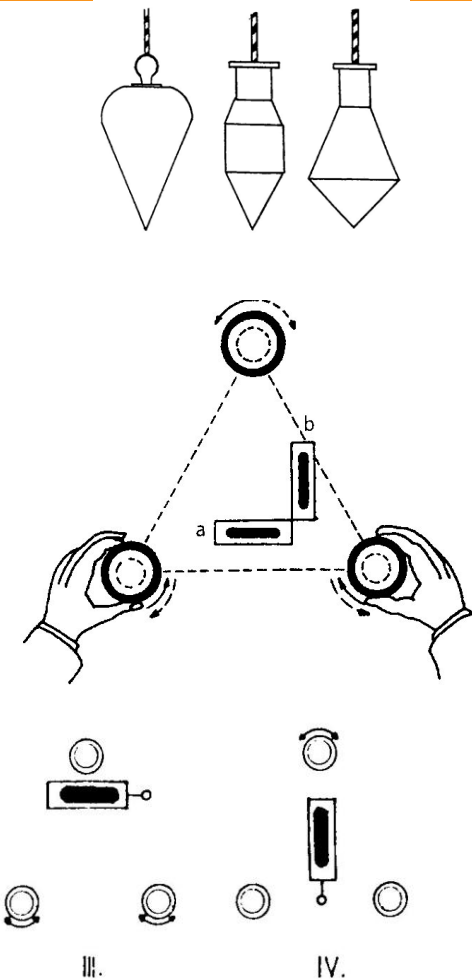
Príprava teodolitu na meranie

- Meranie smerov pozostáva zo zacielenia a odčítania.
- Predtým musíme vykonať niekoľko prípravných úkonov spoločných pre OT aj UMS:
 - oboznámenie sa s teodolitom (napr. zistenie adič. konšt., kontrola nastavovacích zariadení a statívu, pri OT zaostrenie odčítacieho mikroskopu), iné pri UMS (napr. funkcia klávesnice, kontrola batérií, voľba módu merania a registrácie),
 - centrácia a horizontácia (dostredenie a urovnanie),
 - zaostrenie zámerného kríža,
 - hrubé zacielenie s ďalekohľadom a zaostrenie ďalekohľadu na cieľ,
 - presné zacielenie pomocou pohyboviek.
- Pri oboznámení sa s novým typom (najmä UMS) je dôležité použiť návod výrobcu.
- Meranie smerov vyžaduje, aby vertikálna os teodolitu bola zvislá a prechádzala daným (centrom) bodu - vrcholom uhla. Toto docielime **centráciou a horizontáciou**.
- Horizontáciou (urovnaním) uvádzame vertikálnu os do zvislej polohy a centráciou ju stotožňujeme s vrcholom uhla (centrom meračského bodu).
- Obidva úkony vykonávame najskôr hrubo a potom jemne.



Centrácia a horizontácia prístroja

- Pri **hrubej centrácii** stavíme statív podľa **olovnice** tak, aby kruhový otvor v jeho hlave bol zhruba nad daným bodom.
- Prístroj len predbežne utiahneme na statíve (aby sme mali možnosť pohybovať po statívovej doske). Ďalej **hrubo horizontujeme** teodolit, najlepšie podľa kruhovej libely (čo je typické pre UMS).
- Pri horizontácii všeobecne, ale najmä pri **jemnej horizontácii** vychádzame z toho, že rovina je daná tromi bodmi - bodmi urovnávacích skrutiek, alebo skosených klinov.
- Po uvoľnení pripevňovacej skrutky ho posunom po hlave statívu **jemne centrujeme**.
- Preto najprv urovnáme priamku spájajúcu ľubovoľné dva body a potom urovnáme priamku prechádzajúcu tretím bodom.
- Uvedenú priamku reprezentuje pre nás os alidádovej libely.

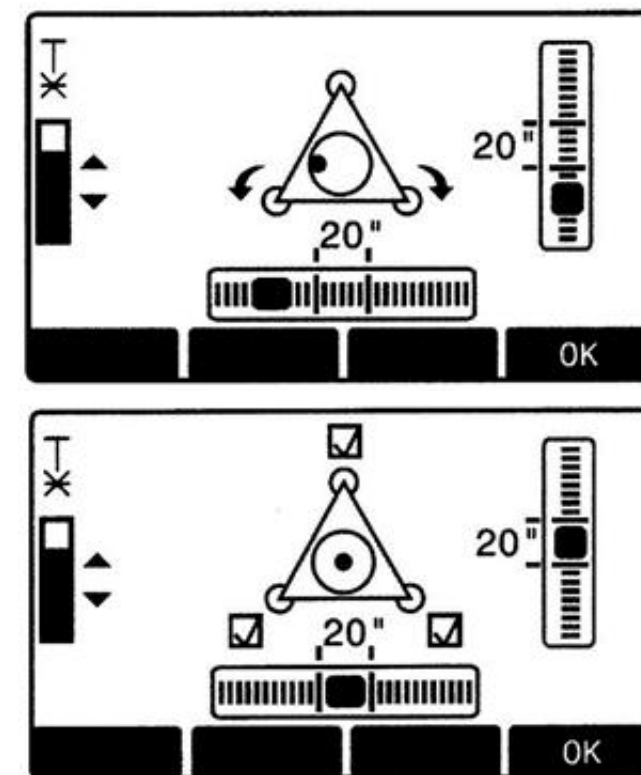


Súčasná centrácia a horizontácia prístroja pomocou optickej/laserovej olovnice



Opt. olovnica na Trimble C5

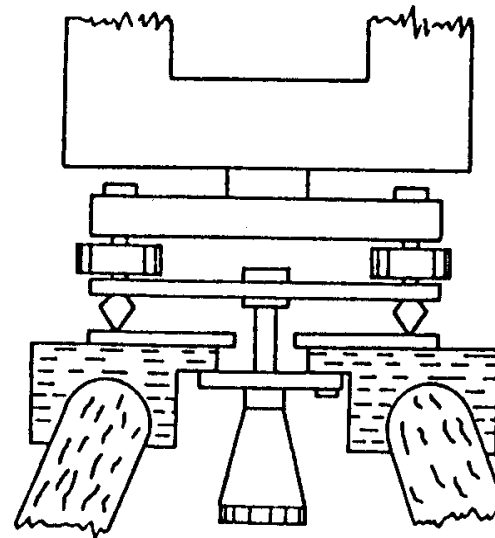
- Pomocou otvoru na hlave statívu postavíme statív pevne nad bodom tak, aby bol **približne centrován nad centrom bodu** a **hlava statívu bola približne vo vodorovnej polohe**. Statívové nohy nie sú vytiahnuté na doraz.
- Prístroj pripevníme na hlavu statívu upevňovacou skrutkou tak, aby sme ho v prípade potreby mohli posunúť na statíve a cieľovú značku optickej olovnice stotožniť s centrom bodu. Pred prípadným posúvaním prístroja dáme urovňavacie skrutky na podložke do strednej polohy.
- Ak by nestačil posun po hlave statívu, tak **urovňovacími skrutkami vykonáme stotožnenie cieľovej značky optickej olovnice s centrom bodu**. Kruhovú libelu (obr. hore) nebude v centre vymedzenej kružnice (prístroj nie je v horizontálnej polohe).
- Horizontáciu vykonáme zmenou dĺžky nôh statívu tak, aby bola kruhová libela urovnaná. Prístroj je horizontovaný pomocou kruhovej libely (**hrubá horizontácia**).
- Otočíme alidádu tak, aby os rúrkovej libely bola rovnobežná so spojnicou dvoch urovňovacích skrutiek a po presnom urovnaní otočíme alidádu, aby os libely bola kolmá na predchádzajúcu polohu (v prípade elektronickej libely, obr. dole), vykonáme **presnú horizontáciu**.
- **Skontrolujeme centráciu** podľa optickej olovnice. Ak je stopa optickej olovnice mimo centra bodu, povolíme upevňovaciu skrutku na statíve a prístroj s podložkou posunieme po hlave statívu. Pri posune dbáme na to, aby sme prístroj posúvali len v dvoch na seba kolmých smeroch (neotáčali ním).
- Skontrolujeme horizontáciu a v prípade potreby úkon presnej horizontácie a centrácie opakujeme.



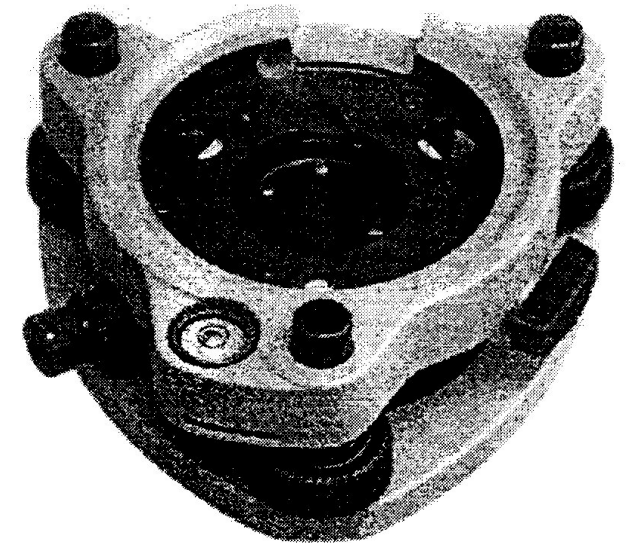
Presná horizontácia Leica TCR 407

Statívy

- Podľa konštrukcie:
 - celistvé,
 - so zasúvateľnými nohami.
- Podľa centračnej dosky:
 - rovinné,
 - polguľového tvaru.
- Vysúvanie nôh statívu a ich upínanie:
 - Svorky,
 - upínacie páčky.
- Podľa hmotnosti:
 - ťažké,
 - ľahké.
- Podľa materiálu, z ktorého sú vyrobené:
 - drevené,
 - hliníkové,
 - laminátové.

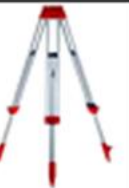


Statív



Urovnávacia podložka

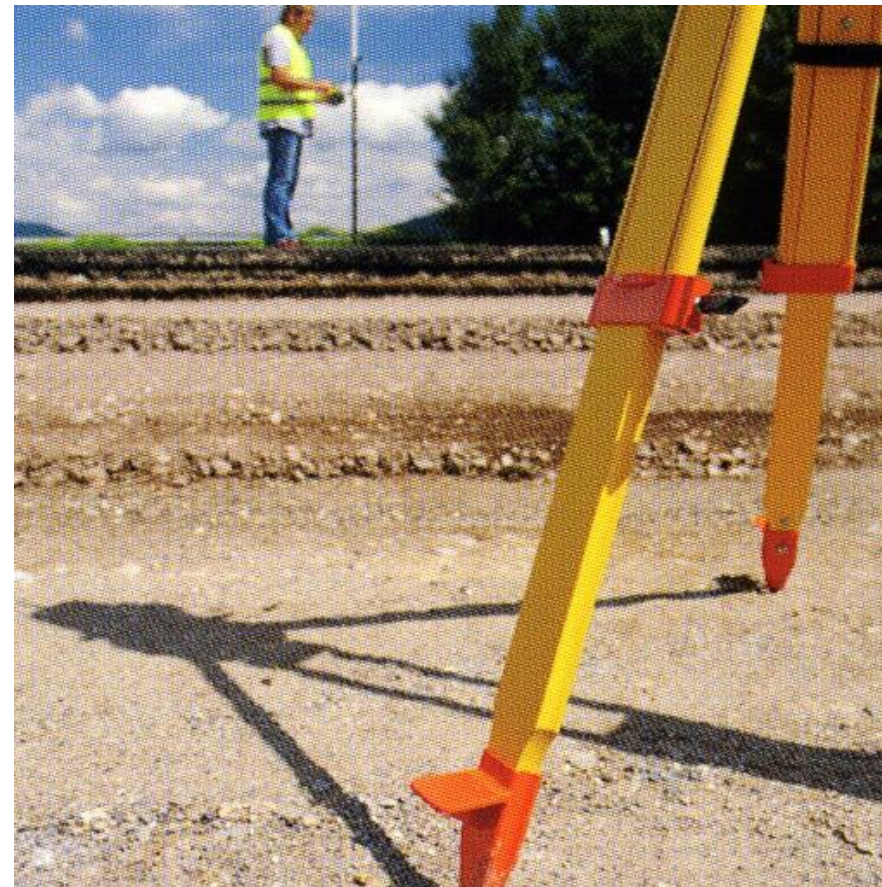
Modely statívov

Model statívu	GST120-9	CTP101	Trimax	GST05	GST05L	CTP103
						
Material	Bukové drevo	Borovicové drevo	Laminát	Borovicové drevo	Hliník	Hliník
Výrobca	Hungary	China	USA	Hungary	Hungary	China
Hmotnosť	6,4 kg	5,7 kg	7,4 kg	5,4 kg	4,6 kg	4,5 kg
Maximálna výška	180 cm	166 cm	175 cm	176 cm	176 cm	167 cm
Klasifikácia	Ťažký	Ťažký	Ťažký	Ľahký	Ľahký	Ľahký

- Podľa normy ISO, ťažký statív musí mať min. hmotnosť 5,5 kg a môže sa naňho pripevniť prístroj do hmotnosti 15 kg,

Krútenie statívu	1" (3cc)	1" (3 cc)	2" (6 cc)	3" (8 cc)	4" (11cc)	10" (30 cc)
Krútenie centr. podložky	1" (3cc)	1" (3 cc)	1" (3 cc)	3" (10 cc)	3" (10cc)	3" (10 cc)
Max. vplyv krútenia	2" (5cc)	2" (6 cc)	3" (9 cc)	6" (18 cc)	7" (21cc)	13" (40 cc)
Zmena Hz smer. po 3 hodinách	2" (7 cc)	1" (4 cc)	5" (14 cc)	1" (3 cc)	8" (23 cc)	3" (9 cc)

Ťažký statív drevený



Ľahký statív drevený + ťažký statív hliníkový

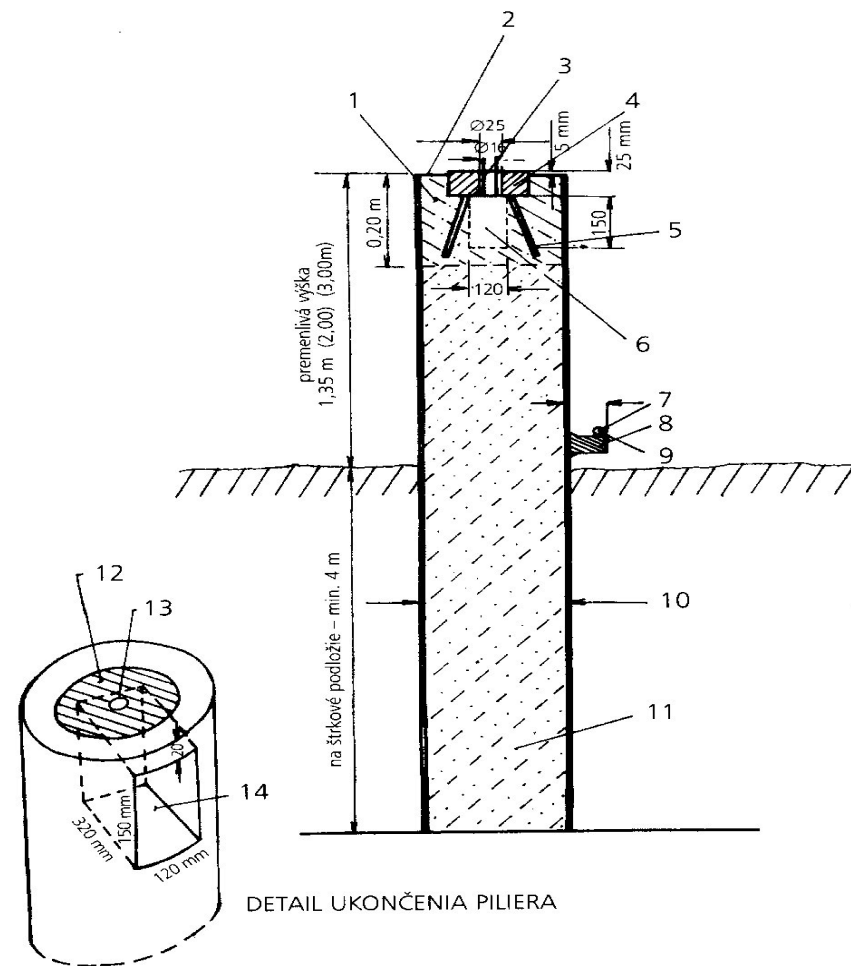


Ľahký statív hliníkový s doskou polguľového tvaru



Ťažká stabilizácia - pilier

- Vzťažné a pozorované body, vytyčovací siete
 - Hĺbková stabilizácia pomocou pažných vrtov
 - Až na rastnú skalú
 - V prípade nesúdržného podložia alebo premenlivej hladiny podzemnej vody aj niekoľko desiatok metrov
 - Nútená centrácia
- 

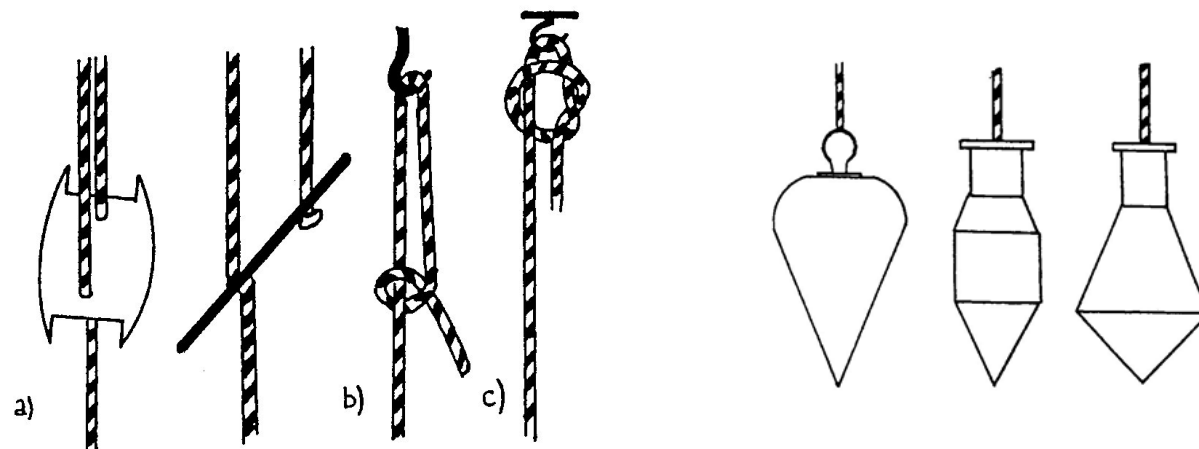
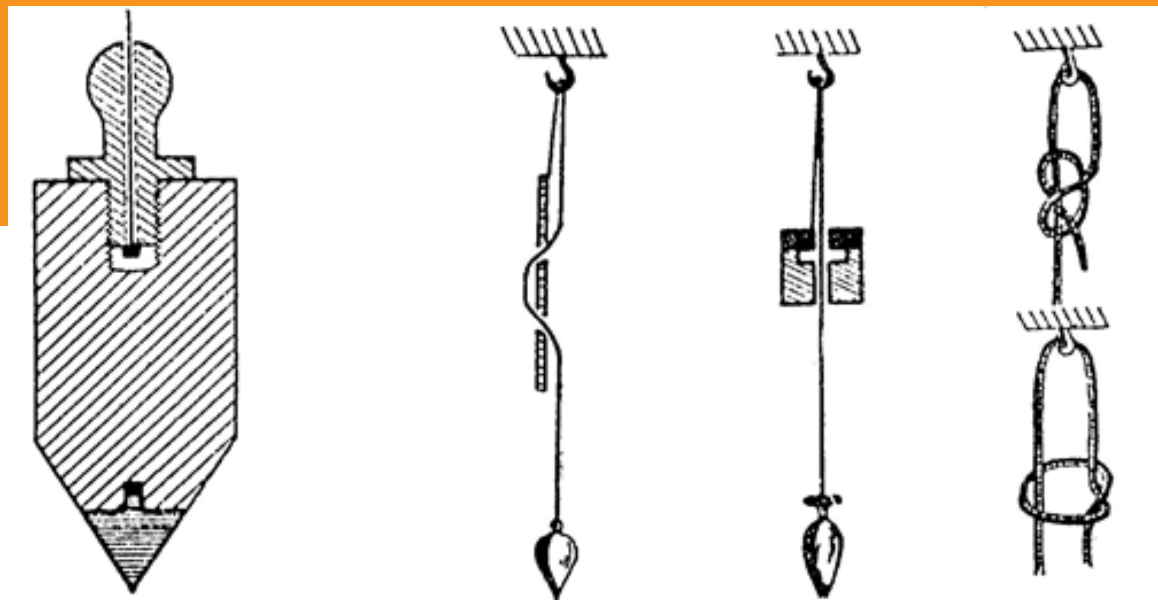


Olovnice

- Závesné olovnice – presnosť centrácie $m_c = 5$ až 10 mm pri dĺžke závesu $1,5$ m a dobrých meteorologických podmienkach.
- Tyčové (tuhé) olovnice – presnosť centrácie $m_c = 1$ mm.
- Optické olovnice:
 - klasické, presnosť centrácie $m_c = 0,5$ až $1,0$ mm.
 - laserové.

Závesná olovnica

- Hmotnosť záväžia a použitý druh závesu závisí na tom, pre aké účely bude slúžiť (vyžadovaná presnosť merania veličín).
- Pre bežné práce je hmotnosť záväžia od 100 do 250 g.
- Pre prevažovanie v banských dielach je aj niekoľko desiatok kilogramov.
- Dĺžku závesu meníme pomocou:
 - a) kovovej prevliečky,
 - b) jednoduchého uzla,
 - c) geodetického uzla.



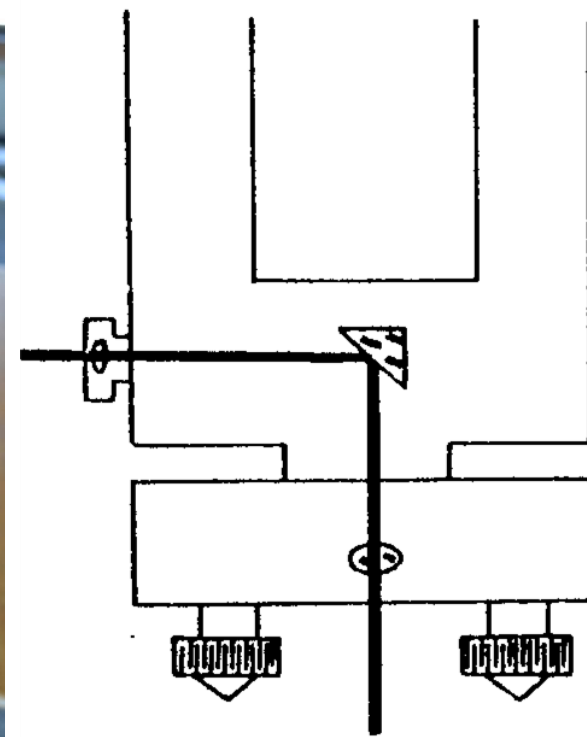
Tuhé olovnice

- Centrovanie prístrojov a pomôcok držaných voľne v ruke (vytyčovací hranolčeky)
- Dve teleskopicky zasúvateľné rúrky
 - Horná do prístroja / statívu
 - Spodná rúrka vybavená kruhovou libelou
- Možnosť centrácie aj za vetra s presnosťou ± 1 mm
- Nutnosť kontroly a rektifikácie libely



Optické olovnice

- Nie sú olovnice v pravom zmysle slova – ide o malé centračné ďalekohľady so zalomenou osou
- Niekedy vyrábané ako samostatné pomôcky s centračným čapom
- Aj za vetra s presnosťou $\pm 0,5-1$ mm



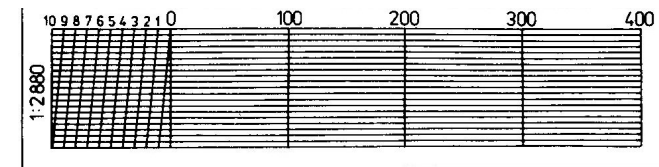
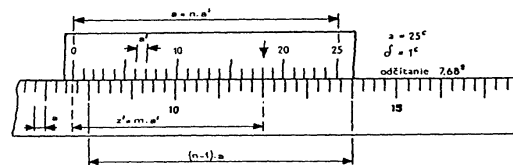
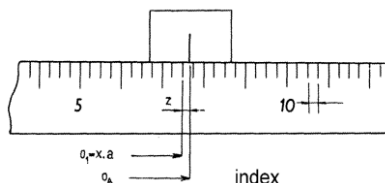
Optická olovnica v centračnej podložke



Odčítacie pomôcky

- Mechanické:

- index,
- verniér,
- priečne meradielko.



- Optické:

- Odčítacie mikroskopy:

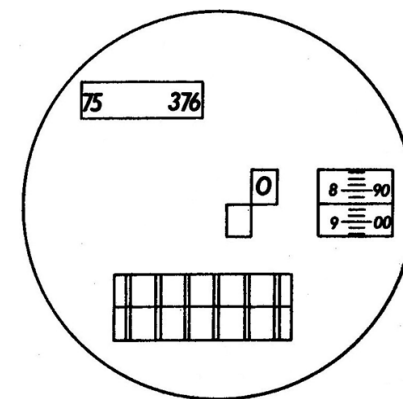
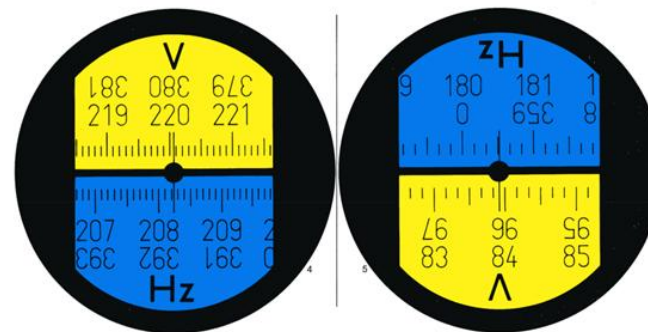
- čiarkové,
- stupnicové.

- Optický mikrometer:

- čisto analógové,
- pseudodigitálne.

- Elektronické:

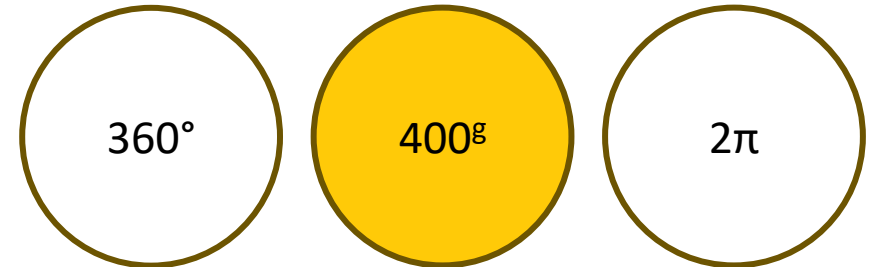
- kódové riešenie,
- inkrementálne (impulzné) riešenie,
- dynamické riešenie,
- elektroindukčné riešenie.



Uhlové jednotky

Veľkosť uhla môžeme vyjadriť nasledovnými uhlovými jednotkami:

- Oblúková miera (analytická).
- Uhlová miera (stupnicová) – kruhy teodolitu možno vybaviť stupnicami s dvoma druhmi uhlových jednotiek a to:
 - Šesťdesiatinným, jednotka 1° (stupeň),
 - Stotinným, centezimálnym, jednotka 1^g (grád).
- Termín grad = termín gon (a nižšia jednotka miligon - mgon).
 - $1^g = 1 \text{ grád} = 100^c = 1 \text{ gon}$
 - 1 stotinná minúta (1 centigrád) = $100^{cc} = 10 \text{ mgon}$,
 - $0,0001^g = 1^{cc} = 1 \text{ stotinná sekunda} = 0,1 \text{ mgon} = 0,3''$
 - Potom napr. $121,7284^g = 121^g 72^c 84^{cc}$

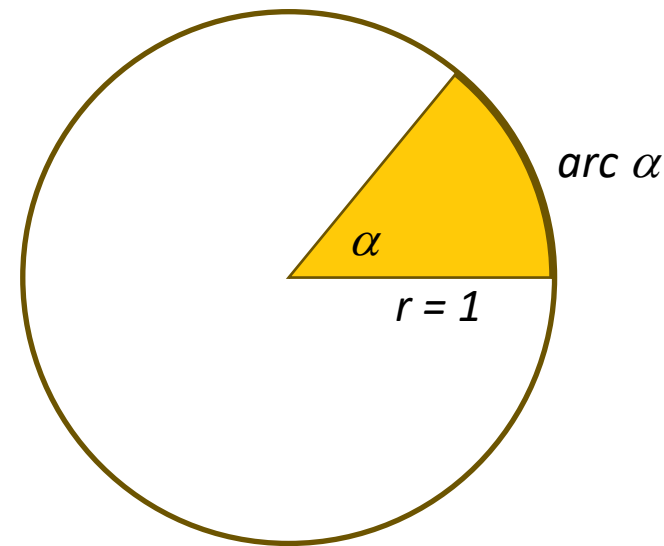


Vzťah medzi uhlovou a oblúkovou mierou

$$\alpha^{\circ} : 360^{\circ} = \text{arc } \alpha : 2 \pi r$$

$$\alpha^{\circ} = \frac{360^{\circ}}{2\pi} \cdot \frac{\text{arc } \alpha}{r} = \frac{\text{arc } \alpha}{r} \cdot \rho^{\circ}$$

$$\text{arc } \alpha = \frac{\alpha^{\circ}}{\rho^{\circ}} \cdot r$$



Výraz $\frac{360^{\circ}}{2\pi}$ je radián v stupňoch a v geodézii sa pre neho používa symbol ρ° .

Radián v rôznych uhlových jednotkách

- Podľa použitých uhlových jednotiek dostaneme pre radián tieto číselné hodnoty:

$$\rho^o = 57,2958^o$$

$$\rho^g = 63,6620^g$$

$$\rho' = 3437,75'$$

$$\rho^c = 6366,20^c$$

$$\rho'' = 206\,265''$$

$$\rho^{cc} = 636620^{cc}$$

- Príklad:

$$m_\alpha = \pm 10''$$

$$s = 100 \text{ m.}$$

Aká je lineárna presnosť $\pm \Delta b$?

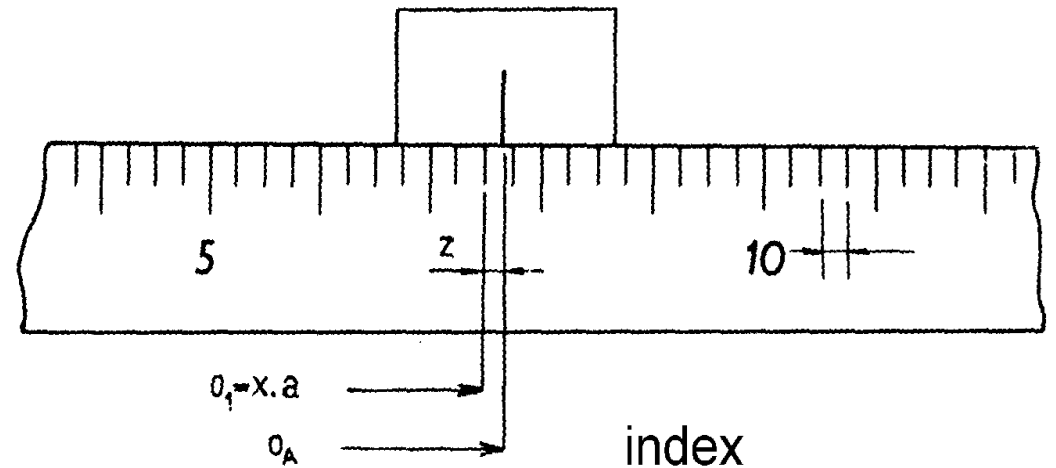
$$\text{arc } m_\alpha = \Delta b = \frac{m_\alpha}{\rho^{cc}} s = \frac{100 \cdot 10}{636620} = 0,00157 = 1,6 \text{ mm.}$$

Mechanické - index

- Odčítanie o_A na základnej stupnici (etalóne) o intervale a platí:

$$o_A = x \cdot a + z$$

- Kde:
 - a je najmenší dielik - interval základnej stupnice,
 - x - počet najmenších dielikov základnej stupnice (index),
 - $x \cdot a$ - hrubé odčítanie,
 - z - zvyšok - jemné odčítanie.
- Zvyšok z odhadujeme však len pri indexe. Všetky ostatné odčítacie pomôcky slúžia na odmeranie z , čo je vlastne nepatrná dĺžka (rádove 0,1 mm až 1 mm).



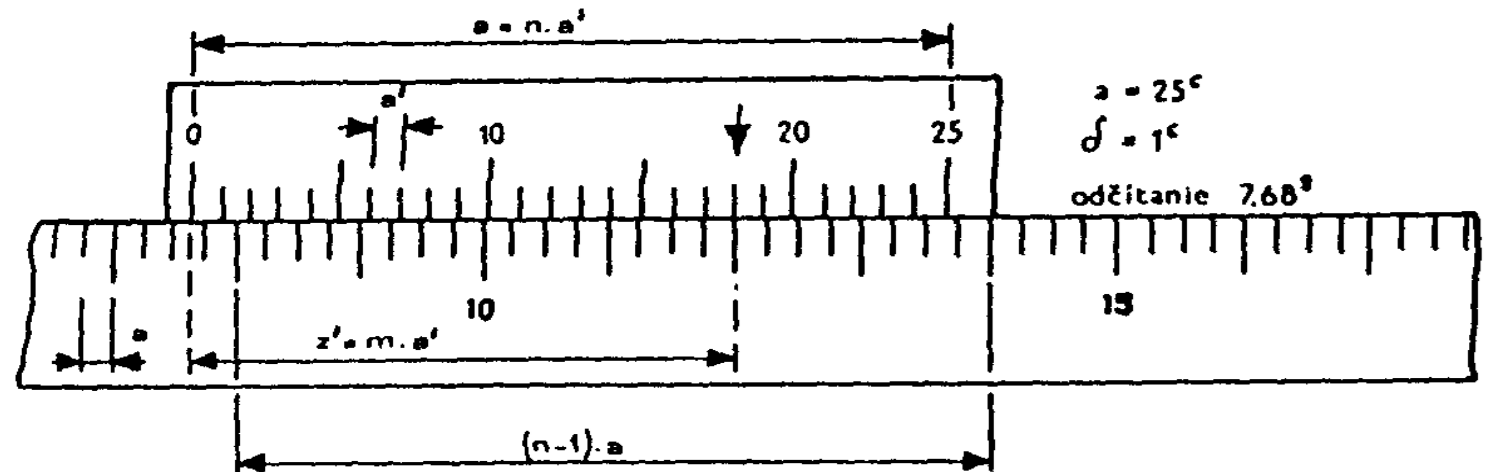
Mechanické - verniér

- Posuvné meradlo
- Presnosť odčítania 0,05 mm
- Odčítanie 41,35 mm



Mechanické - verniér

- a' – interval verniéra
- n – počet jeho dielikov



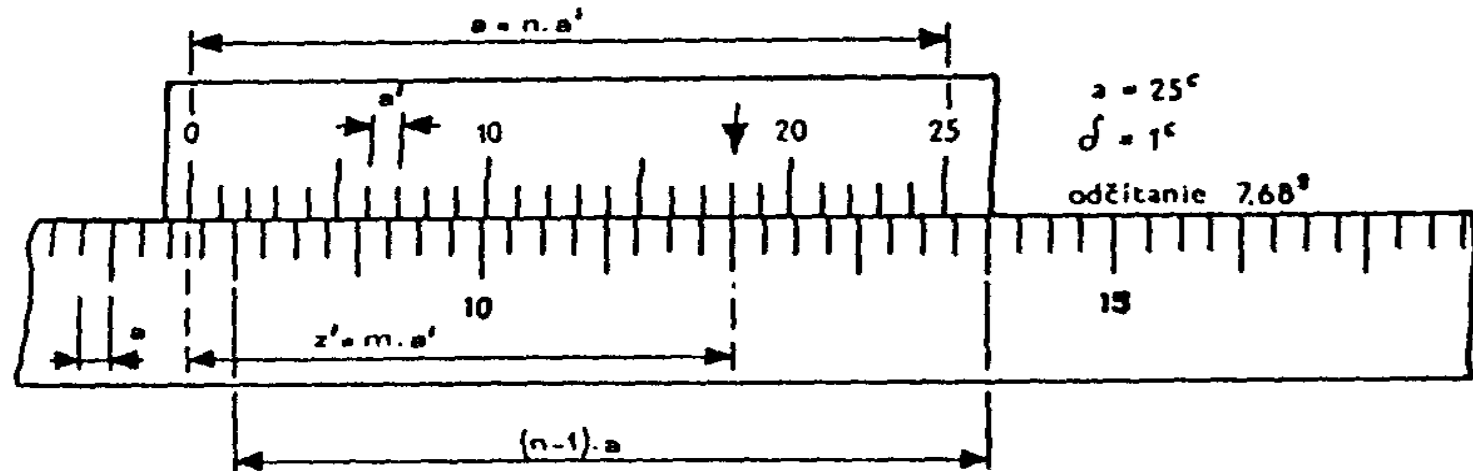
- $(n - 1) a = n \cdot a'$
- $n \cdot a - a = n \cdot a'$
- $n \cdot (a - a') = a$
- $a - a' = \delta$, označíme ako verniérovú diferenciu, potom: $n \cdot \delta = a$

$$\delta = \frac{a}{n}$$

Mechanické - verniér

$$n \cdot \delta = a$$

$$\delta = \frac{a}{n}$$



$$a=25^c, \delta=1^c, n=25.$$

Jedna ryska verniérovej stupnice koinciduje s hlavnou stupnicou.

Poradové číslo tejto rysky m spolu s δ dáva:

Hrubé odčítanie: $H_0 = x \cdot a$

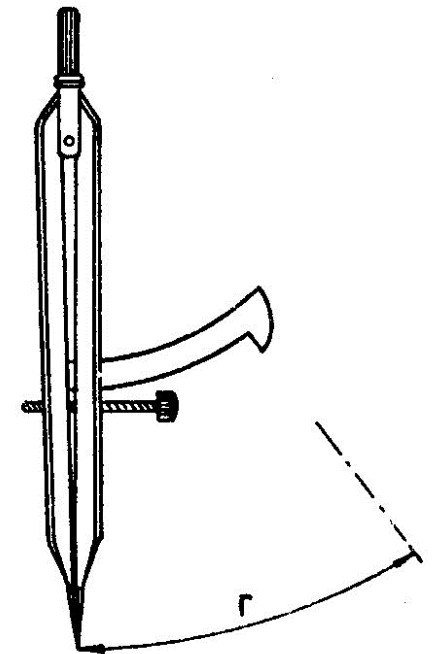
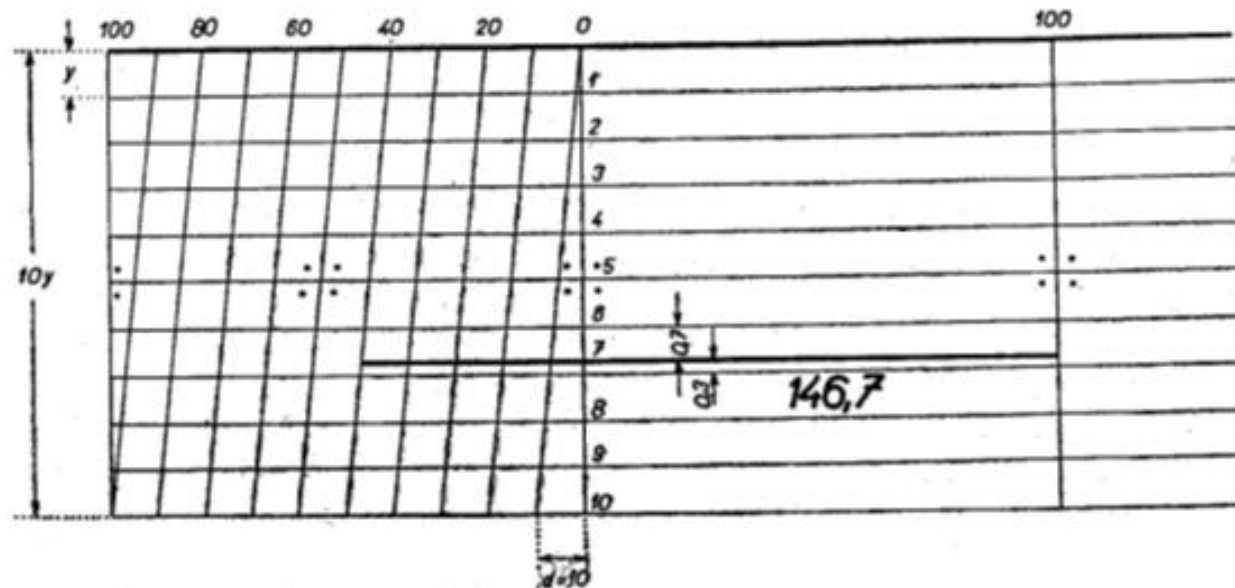
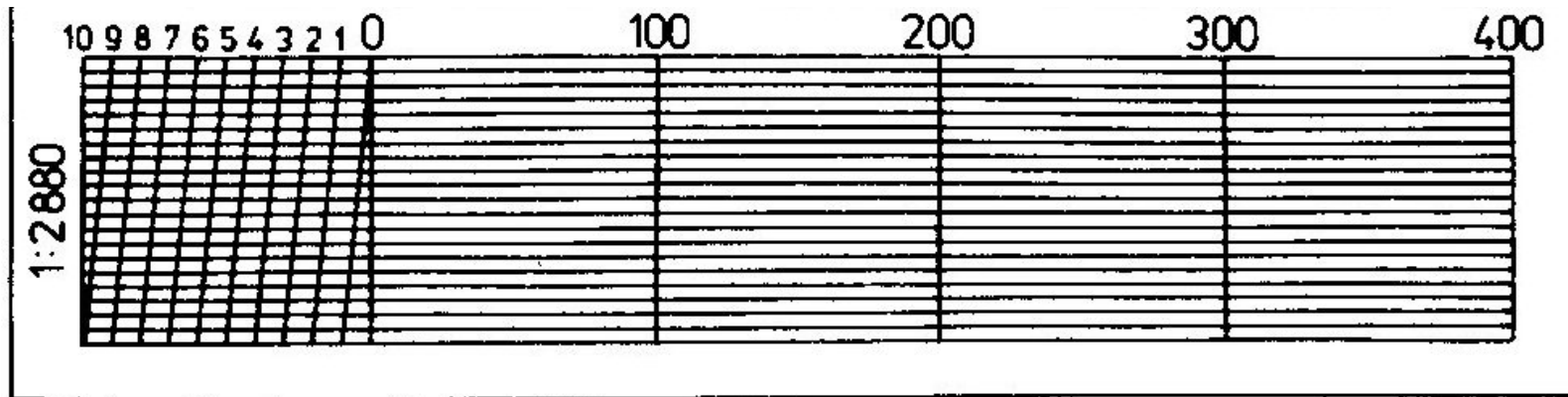
Jemné odčítanie z : $z = m \cdot \delta$

$$H_0 = x \cdot a = 7,50^g$$

$$z = m \cdot \delta = 18 \cdot 1^c = 18^c$$

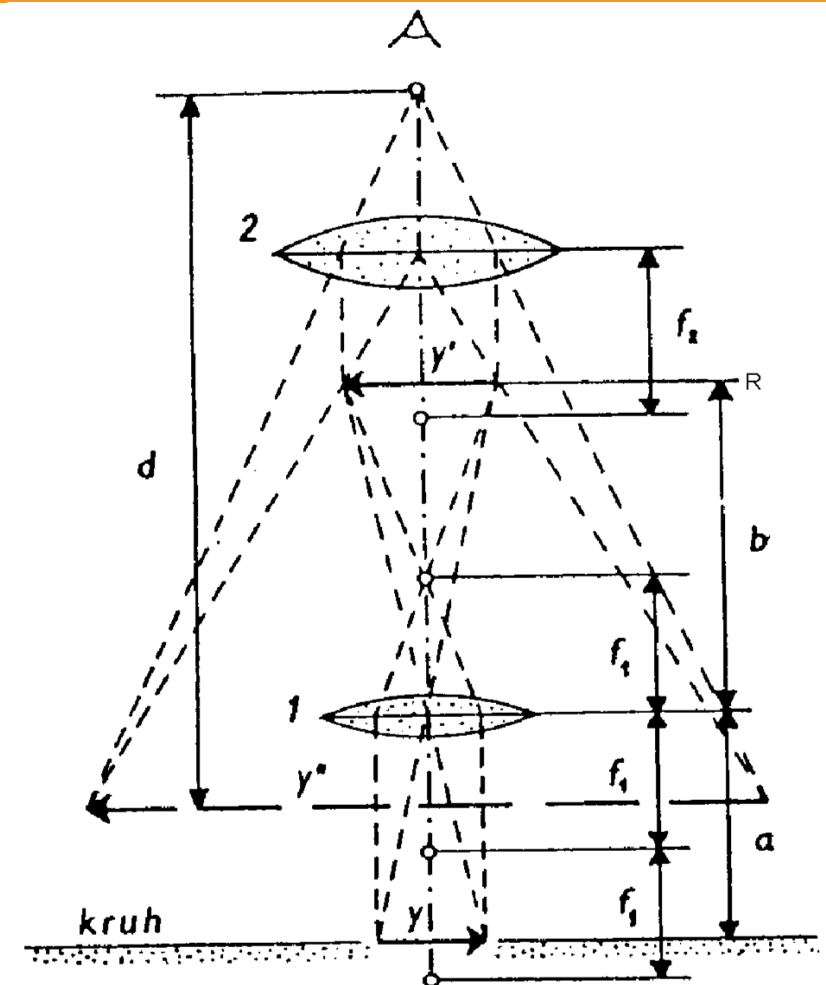
$$O = 7,68^g$$

Mechanické – priečne meradielko



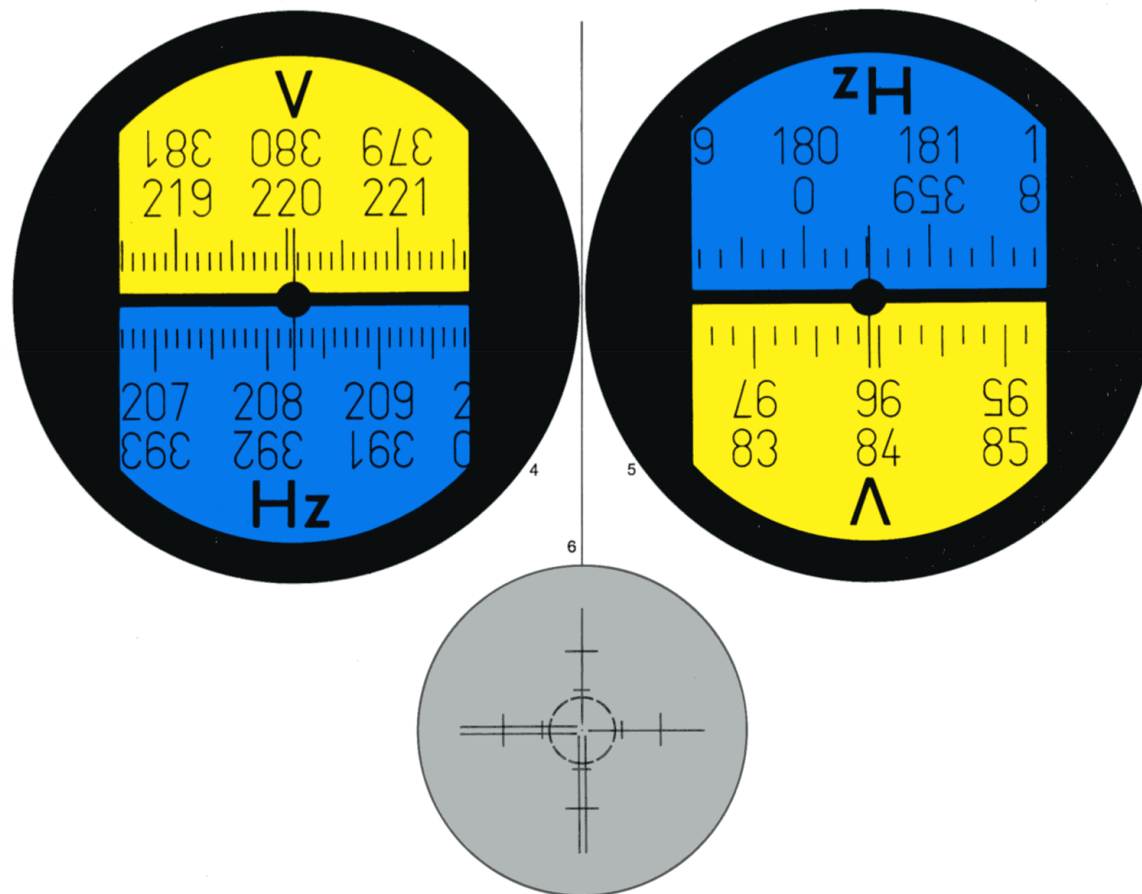
Optické odčítacie pomôcky – odčítací mikroskop

- Odčítací mikroskop môžeme považovať za **d'alekohľad s objektívom o malej ohniskovej vzdialenosti**.
- Predmet sa nachádza pred objektívom medzi jednoduchou a dvojnásobnou ohniskovou vzdialenosťou $>f_1$ a $<2f_1$.
- R je obrazová rovina.
- Predmetom je tu úsek stupnice (alebo interval) deleného kruhu y .
- Obraz sa pozoruje okulárom 2, ktorý vytvorí prevrátený skutočný a zväčšený (viac ako **20x**) obraz y'' vo vzdialenosti d od oka, čo je vzdialenosť zreteľného videnia cca 250 mm.



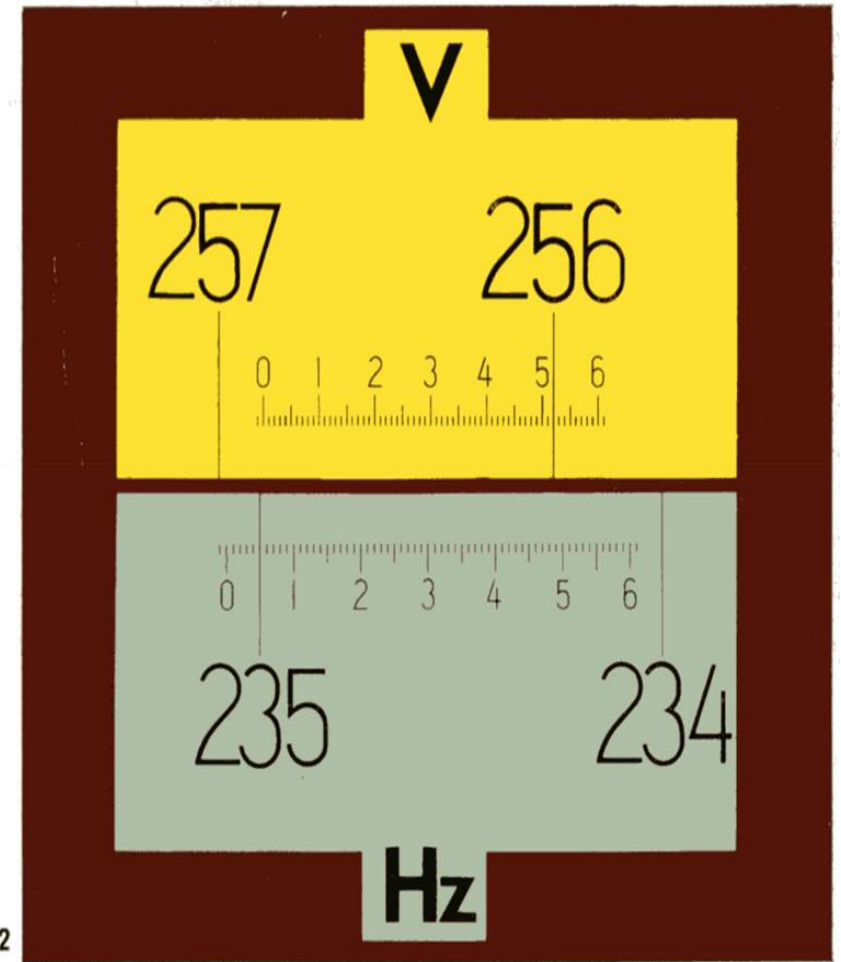
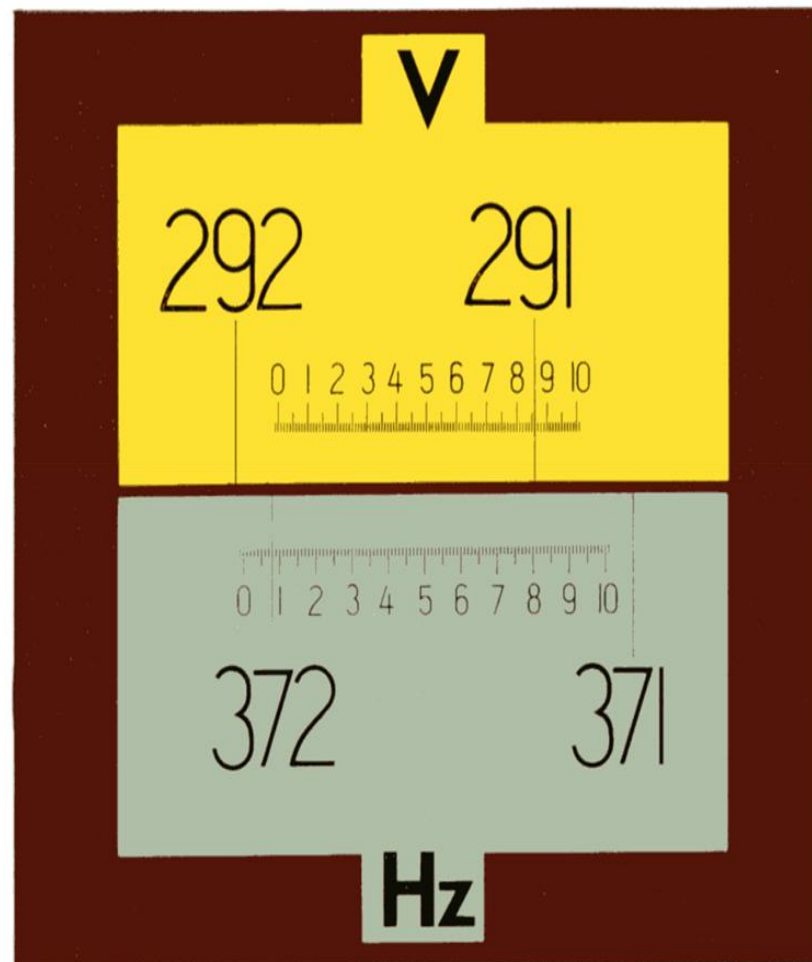
Optické – čiarkový odčítací mikroskop

- Zeiss THEO 080A



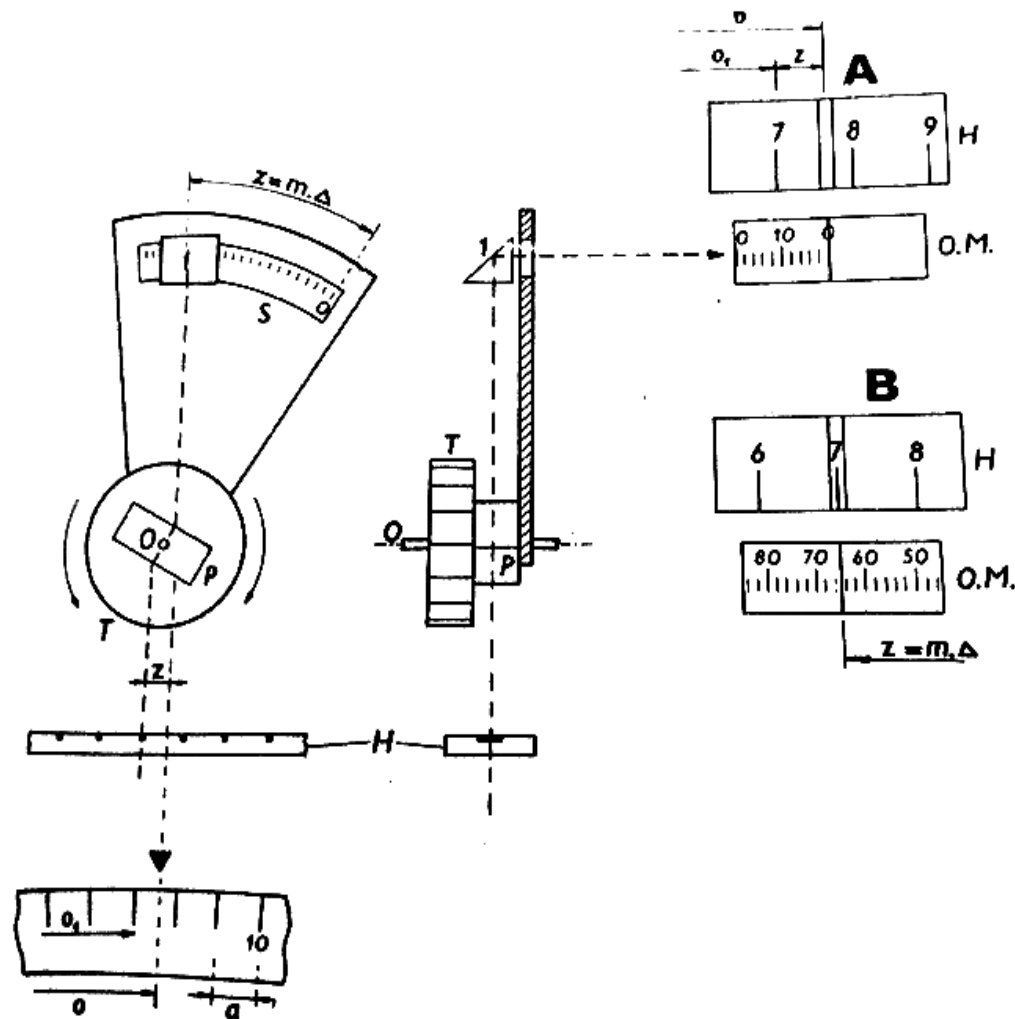
Optické – stupnicový odčítací mikroskop

- Zeiss THEO 020A



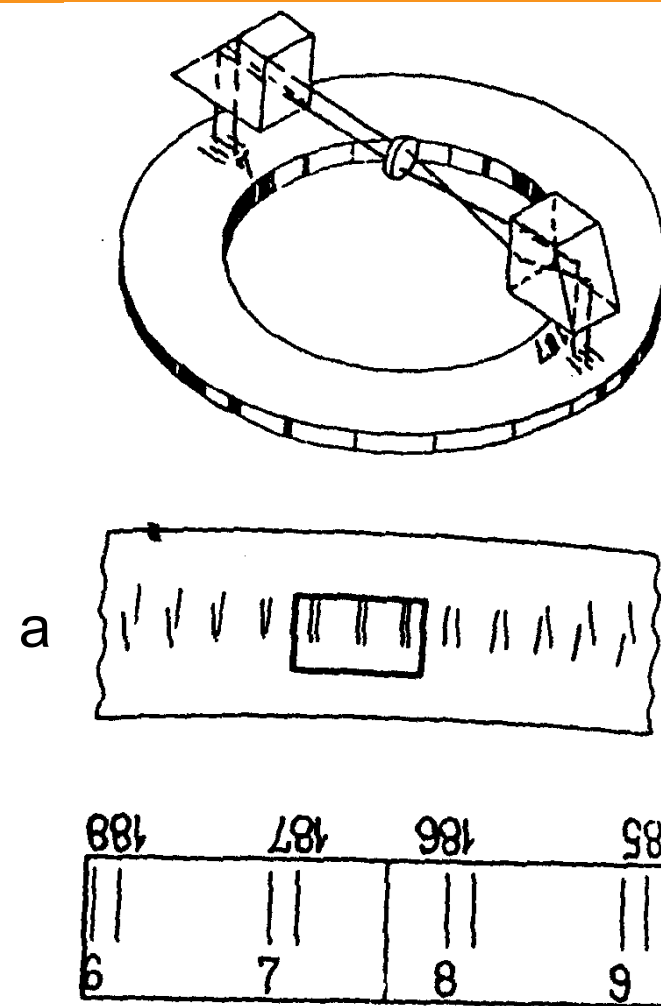
Optické – optický mikrometer

- Bisečný odčítací systém z jedného miesta kruhu - najjednoduchší
- P – planparalelná doštička
- T – otáčací kotúč mikrometra
- S – segment so stupnicou
- A – nulové odčítanie pred bisekciou
- B – pootočením mikrometra a posun najbližšieho celého dielika do indexovej dvojrysky
- Riešenie pre teodolity TP3 a TP4



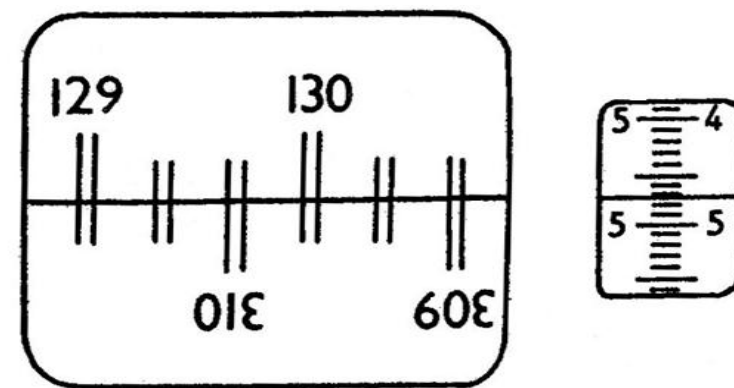
Optické – bisekčný odčítací systém s diametrálnymi ryskami

- Diametrálne dvojrysky sú vytvorené z jednej kruhovej stupnice. Pritom číslovanie protiľahlého úseku sa odcloní maskou (obr. a).
- Z obr. je zrejmé, že v dvojryske je ľavá ryska z neodcloneného, t.j. základného miesta kruhu a pravá ryska z protiľahlého miesta.
- Diametrálne dvojrysky sa používajú pri teodolitoch TP2, kde sa požaduje odčítanie na $1''$ a interval kruhov býva $10'$ a $20'$.
- Meopta M10, MOM-Te-C1



Optické – koincidenčný mikrometer

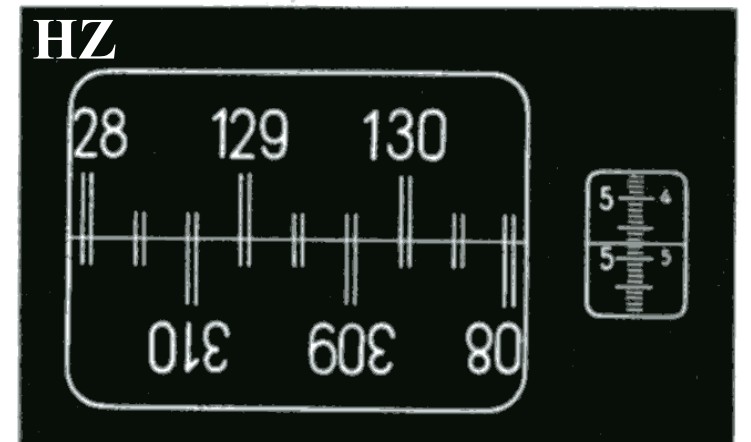
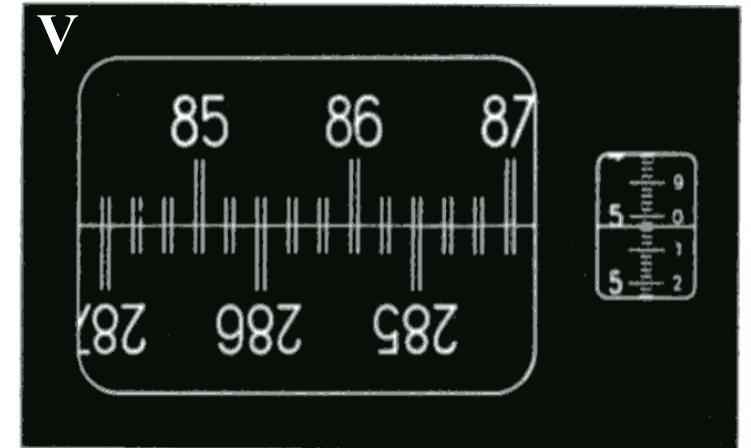
- Pre tento mikrometer je potrebné, aby protismerný pohyb vykonávali dva diametrálne obrazy nielen pri otáčaní teodolitu, ale aj pri otáčaní mikrometra. Táto požiadavka je realizovaná buď dvojicou otočných doštičiek (Wild), alebo dvojicou posuvných klinov (Zeiss), pričom každý člen v dvojici dostáva obraz z iného miesta kruhu.
- Pri mikrometri s doštičkami docielime protismerný posun obrazov protismerným otáčaním doštičiek. Toto riešenie je výrobné náročnejšie ako mikrometer s klinmi. Preto klíny sa používajú častejšie.
- Dvojitosť rysiek je spôsobená tým, že sú zobrazené dvojitým rydlom, nejde o bisekčné rysky.
- Zeiss THEO 010



129° 55' 47''

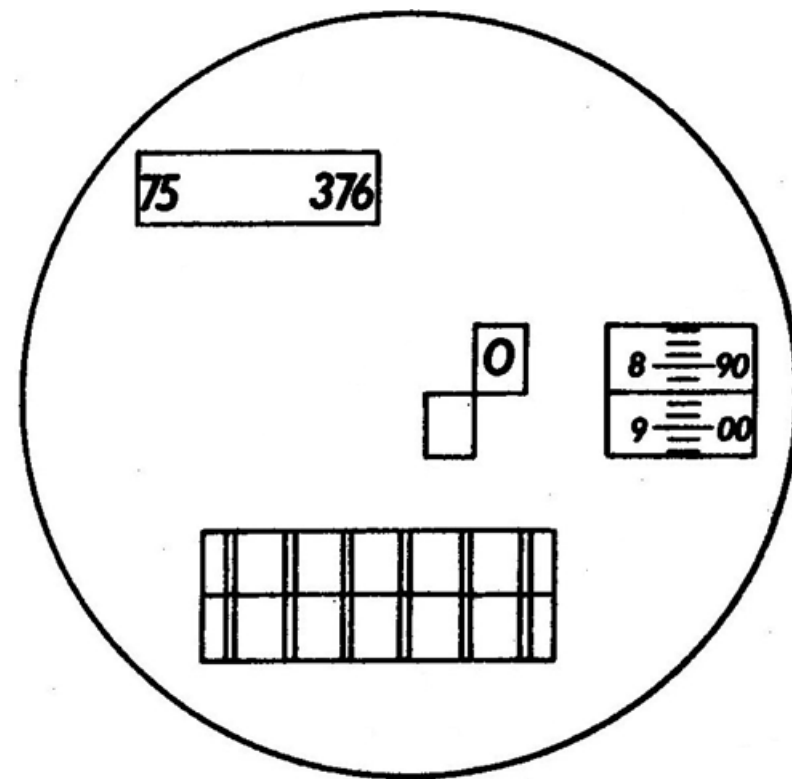
Optické – koincidenčný mikrometer

- Prepínanie obrazov (Zeiss THEO 010 + 010A)
 - koincidenčné odčítanie vyžaduje na diafragme viac miesta a ťažko sa vytvára potrebný tvar diametrálnych obrazov,
 - preto na maske je len jedno okienko pre stupnicu kruhu, do ktorej premietneme buď diametrálne obrazy Hz-kruhu alebo V-kruhu,
 - Prepínanie obrazov sa vykonáva jednoduchým otočením hranola pomocou skrutky na nosníku ďalekohľadu.



Optické – pseudodigitálny optický mikrometer

- Pseudodigitálne odčítanie bolo zavedené okolo r. 1970 aj pri koincidenčných teodolitoch (Zeiss Theo 010, Wild T2 a ďalších)
- Maska je upravená tak, že medzi číslovanie hlavnej stupnice a vlastnú stupnicu sú vložené dve úzke okienka, v ktorých sa ukazujú čísla desiatok minút (v hornom párne, v dolnom nepárne).
- Odpadá zdĺhavé spočítavanie dielikov medzi diametrálnymi dvojicami, ktoré bolo aj zdrojom hrubých chýb.



376,0894^g

Odčítanie Zeiss Theo 010 A